# 面向状态变化的诊断技能复用：SGLang PD 分离推理的 Agent 自动调优

BoTao Cheng
Tencent

**摘要**

预填充与解码（PD）分离使大语言模型服务能够分别配置阶段资源、并行策略、批处理与状态传输。本文在昆仑芯 P800 资源池上开展 SGLang 部署实验，观察到缓存复用、重启流程及空闲恢复会改变名义相似配置的执行表现；总吞吐增加时，单卡效率或 token 生成时延也可能恶化。针对这些问题，本文提出基于历史经验约束的诊断技能与 Agent 自动调优框架。技能描述适用状态、有边界的干预、竞争解释、预期观测、恢复流程及支持证据；语言模型控制器选择诊断动作与参数族，受约束数值优化器提出具体配置。能力与执行契约限定允许的操作，上下文变化触发适用性检查，并在必要时重放诊断。框架分别记录诊断支持、进程存活、请求完成与服务目标达标。部署实验为设计提供动机，评价方法通过数值搜索、固定规则与 Agent 技能选择的同条件比较，检验各组件的作用。本文关注在可修正错误经验的前提下，降低找到可行服务配置的完整调优成本。

**关键词：**大语言模型推理服务；预填充与解码分离；Agent 自动调优；诊断技能；资源规划。

## 1 引言

大语言模型推理配置涉及资源分配、并行执行、批处理、内存管理和通信。预填充与解码分离（prefill–decode disaggregation，以下简称 PD 分离）将提示词处理与后续 token 生成分配到不同阶段，在支持阶段专属配置的同时引入显式状态传输。DistServe 研究时延约束下的资源分配，Splitwise 探索分阶段硬件配置，HexGen-2 联合考虑异构资源与通信 [7, 16, 23]。高效服务因此需要协调推理阶段及其连接关系。

在评价下一组配置之前，调优器首先需要决定获取什么证据。时延上升可能来自预填充压力、解码准入、缓存加载或状态传输等待，不同解释对应不同干预方向。搜索全部参数族可能消耗大量部署预算；未经检验就采纳某个看似合理的解释，又可能将错误经验传播到后续任务。

本文在 P800 上开展 SGLang 预实验，观察到缓存复用与执行协议对吞吐和时延有明显影响。在一次配置比较中，增加预填充资源提高了总吞吐，却降低了单卡吞吐；另一些运行没有进程崩溃，但仅完成少量请求。持续满压与长时间空闲后的恢复测试也暴露出不同故障路径。这些现象促使本文在复用调优经验之前显式检查执行状态。

大语言模型辅助调优已有领域知识、数值优化与经验积累等研究。GPTuner 将调优知识用于优化，STELLAR 积累上下文规则，SysInsight 将系统内部机制与实测诊断联系起来 [5, 9, 21]。本文进一步聚焦诊断动作：什么受控观测能够区分竞争性的阶段解释，以及诊断建议在什么条件下可以复用。

本文提出经验约束诊断技能框架，由语言模型控制器、人工编写的技能库、数值优化器，以及独立执行器与评价器组成。技能显式声明适用条件、允许的干预、预期观测和恢复流程。历史经验用于调整搜索优先级；缓存状态、软件、拓扑或初始化条件变化后，控制器重新检查适用性，必要时重放诊断，避免永久排除其他合法配置。

本文包括三个部分：通过部署观测说明状态感知调优的需求；定义统一预算下的证据获取与配置选择问题；提出受约束的技能设计及公平评价方法。现有实验由人工选择诊断，工具与 skill 执行。后续以留出任务比较数值搜索、固定规则和工具型 Agent，评价自主诊断选择的实际价值。

# 2 背景与相关工作

## 2.1 分离式推理服务与配置

PD 服务将提示词处理和后续 token 生成分配到不同模型副本。实际配置空间包括副本数量、各副本的并行策略、运行时限制和支持的传输路径。Mooncake 围绕 KV 状态组织服务，Sarathi-Serve 则提供了基于分块预填充的重要同置服务方案 [1, 17]。充分调优的同置服务为评价 PD 部署选择提供参照。

SGLang 提供语言模型执行系统和运行时 [22]。其当前 PD 文档与 SGLang-Kunlun 仓库提供了相关集成接口 [2, 18]。框架使用与部署版本对应的能力清单，表示受支持的并行策略、传输路径与路由方式。

近期预印本还研究了 SLO 感知的 PD 资源数量选择，以及阶段与网络的协同自动扩缩容 [8, 11]。本文研究的规划器离线推荐部署方案，与在线资源控制机制互补。

NVIDIA 与 Meta 的大规模研究采用模拟并辅以实测探索部署权衡 [14, 15]。Revisiting 研究 KV 传输介质、复用及性能能耗影响，TaiChi 在 TTFT/TPOT 目标下联合聚合与分离 [10, 19]。本文关注执行状态变化下，引导配置探索的诊断决策与复用验证。

## 2.2 数值调优与知识引导调优

SCOOT 将受约束贝叶斯优化用于推理引擎调优，并处理已知和隐式配置约束 [4]，是数值搜索的重要直接参照。GPTuner 提取调优知识，用于参数选择与搜索空间优化；$\lambda$-Tune 生成完整数据库配置，并考虑候选配置评价开销 [6, 9]。这些工作要求本文与有竞争力的搜索方法及知识引导方法比较，不能只与默认配置比较。

SLO-Guard 研究考虑失败情况且预算口径一致的推理服务调优；ECO 则将结构化先验与受约束优化结合，在测量预算有限时调优分离式服务 [13, 24]。本文引用版本均为预印本。其中对失败与有限预算的处理为本文评价方法提供参考。

## 2.3 Agent、诊断与知识积累

STELLAR 已支持自适应分析、配置执行和带有调优上下文的规则积累，其规则综合还处理相互冲突的建议 [5]。SysInsight 从代码推导假设、从观测归纳上下文规则，并依据反馈维护可靠性 [21]。预印本 StorageXTuner 将 Agent 角色、探索与实测验证的经验结合 [12]。这些系统已将上下文知识与反馈作为 Agent 调优的重要组成。

本文拟研究的区别，是对诊断干预建立显式动作表示：允许改变或观察什么、能够区分哪些竞争性的阶段解释，以及迁移其调优建议之前需要什么证据。同工具 Agent 与固定规则基线用于区分干预表示和选择过程的作用。

### 2.4 测量与比较方法

自动调优比较需要计算实际耗时、随机性与评价开销 [20]。近期预印本 AutoTuneBench 研究 Agent 生成的推理服务及算子测量是否可靠 [3]。评价采用独立指标计算，并完整统计耗时与资源成本。

## 3 部署实验与研究动机

### 3.1 实验设置与评价指标

本文以 DeepSeek V4 Pro 为对象，基于 SGLang 在双路 AMD EPYC 9K84 CPU、每台八张昆仑芯 P800 加速卡且支持 RDMA 的集群上开展部署实验。探索配置包括 32 卡 1P1D 与 48 卡 2P1D。预填充副本采用两个流水线阶段，每阶段 TP8；解码配置采用 TP16、EP16 和 DP8。负载由带前缀复用的会话组成，采用固定客户端并发进行压测，测试并发包括 64、88、96 和 128。

评价指标包括 prefill TPM、decode TPM、总 TPM、单卡 TPM、首 token 时延（TTFT）、端到端时延、每输出 token 时延（TPOT）、缓存命中率与请求完成情况。总 TPM 为 prefill 与 decode TPM 之和，包含缓存命中的 token，衡量服务处理的逻辑 token 工作量，而非仅统计新执行的计算。TTFT 使用秒，TPOT 使用毫秒。进程崩溃、请求失败及恢复表现分别记录。

实验覆盖冷态单遍、会话重复复用、持续满压、参数调整与空闲恢复。不同协议用于暴露不同执行状态。以下比较描述这些条件下的观测；由于部分运行的机器组、持续时间及实际输出不同，不能将全部差异归因于单个配置因素。

### 3.2 缓存上下文与资源权衡

表 1 汇总三次 32 卡 1P1D、88 并发实验。全量重启并清缓存后，单遍运行达到 644.01 万总 TPM，平均 TTFT 为 14.9021 秒。持续重复会话两小时和 24 小时后，观测命中率分别达到 98.43% 和 99.28%，平均 TTFT 降至四秒以内。与冷态单遍相比，24 小时运行的总 TPM 高 45.29%，但平均 TPOT 增加 21.53%。

| 执行协议 | 命中率 (%) | 总 TPM ($10^6$) | 平均 TTFT (秒) | 平均 TPOT (毫秒) |
|---|---|---|---|---|
| 冷态单遍 | 89.71 | 6.4401 | 14.9021 | 26.268 |
| 2 小时会话重复 | 98.43 | 9.2725 | 3.7549 | 32.431 |
| 24 小时会话重复 | 99.28 | 9.3565 | 3.6146 | 31.924 |

表 1: 32 卡 1P1D、88 并发下不同缓存复用和执行协议的性能观测。各次运行的时长与实际输出不同。

这些测量说明，吞吐结果需要同时给出评价协议。总 TPM 计入缓存命中 token，因此其增加不直接代表更多预填充计算。24 小时运行的总 TPM 为 935.65 万，而 decode TPM 为 131154.61，

约 2185.91 token/秒，两者描述不同的服务能力。汇总命中率也不足以分离某一缓存层的贡献。

另一组比较考察资源与时延。在 96 并发下，32 卡 1P1D 的总 TPM 为 577.13 万，48 卡 2P1D 为 783.73 万，总 TPM 增加 35.80%；单卡 TPM 却从 180351.81 降至 163276.62，下降 9.47%。平均 TTFT 从 23.0321 秒降至 7.7916 秒，而平均 TPOT 从 24.199 毫秒增至 29.561 毫秒（图 1）。由于资源总量和机器组不同，该比较属于探索性配置分析，不是固定资源下的扩展性实验。它说明资源与服务目标需要分别评价。

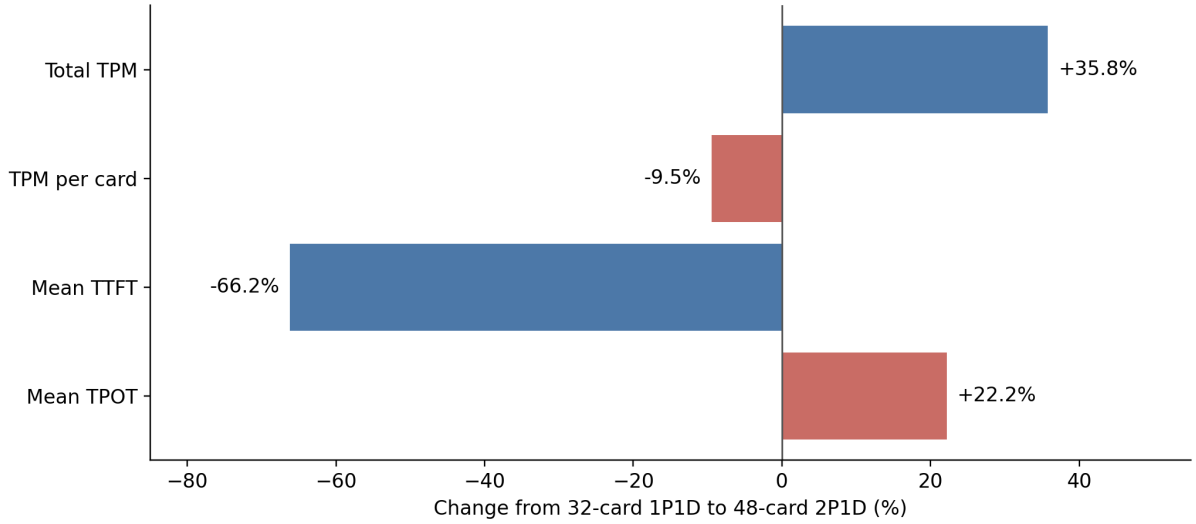



图 1: 96 并发下 32 卡 1P1D 与 48 卡 2P1D 的资源性能权衡。两次部署的机器组不同，变化率用于描述观测，不作为单因素效果。

### 3.3 故障诊断与执行状态

重启实验暴露出运行时限制与部署状态之间的归因歧义。一次预填充参数调整后的失败最初提示运行时限制问题；后续测试又发现，已重启的预填充进程与常驻解码进程之间存在状态不兼容。之后的全量重启测试仍出现不稳定。这组观测说明，应在受控测试区分解释之前保留多个假设，不能由一次失败永久限制某个参数。

缓存加载实验进一步区分了进程存活与服务完成。在关闭异步加载的一次 1800 秒运行中，进程没有崩溃，但 14461 个请求仅有 992 个成功完成，成功率为 6.86%。消除崩溃路径没有恢复有效服务，因此诊断还需检查调度进展、缓存加载、传输等待与请求完成。

24 小时会话重复测试在没有记录到进程崩溃的情况下，完成 284738 个请求中的 284733 个，完成率为 99.998244%。另一次空闲 5.5 小时后的恢复测试发生故障，冷重启复测未复现该故障。持续运行与空闲恢复因此需要分别测试。这些现象提出了与状态有关的诊断问题，但尚不能确定恢复故障的唯一原因。

上述实验中的诊断干预由人工选择，skill 负责配置、资源会话准备、压测和报告。该流程为控制器提供可调用操作与既有经验。技能库编码干预条件和竞争解释，自主选择的价值则通过独立留出任务评价。

# 4 问题定义

## 4.1 任务、配置与实际能力

将任务定义为 $\tau = (m, w, h, v, \rho, \Delta, \mathcal{S})$。其中，$m$ 标识模型与固定精度，$w$ 为请求过程，$h$ 为拓扑，$v$ 为软件栈，$\rho$ 为初始化与状态协议，$\Delta$ 为评价时间范围，$\mathcal{S}$ 为服务目标。协议记录清缓存或复用、部署代次、空闲暴露、session 顺序和预热边界。这些属于控制条件，不代表假定内部状态均可观测。负载特征包括实际输入输出长度分布及到达波动。最大输出长度不能代替实测分布。

配置表示为

$$c = (n_P, n_D, p_P, p_D, \pi, b_P, b_D, k), \tag{1}$$

其中，$n_P, n_D$ 为副本数量，$p_P, p_D$ 为后端支持的并行策略，$\pi$ 为工作进程到资源的映射，$b_P, b_D$ 为运行时限制，$k$ 包含后端支持的状态传输设置。合法配置集合 $\mathcal{C}_\tau$ 由能力清单、显存可行性和资源可用性共同确定。同一比较中的模型与 KV 精度保持固定。这里的数量表示完整模型副本，而非任意切分模型权重所得的部分。

令 $A(c)$ 为分配的加速卡数量；当整机分配决定实际可回收资源时，另行记录节点数。本文不假定每个副本使用相同资源，也不假定某个模型能在特定数量的 P800 上运行。结构性配置变更可能需要重新部署。首版系统定位为离线规划器，不包含在线弹性伸缩或运行中请求迁移。

## 4.2 服务可行性与优化目标

对请求 $i$，定义

$$z_i(c) = \mathbf{1}\{\text{complete}_i \wedge f_i \le \theta_f \wedge o_i \le \theta_o\}, \tag{2}$$

其中，$f_i$ 为客户端观测的首 token 时延（TTFT），$o_i$ 为该请求输出 token 之间的平均间隔。主要负载至少包含两个输出 token；更短的完成请求将依据预先规定的适用性规则单独报告。失败、超时和被拒绝的请求仍计入提交请求总数这一分母。

对同一到达批次的 $N$ 个请求，联合达标率估计为

$$\widehat{a}(c) = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} z_i(c). \tag{3}$$

在稳定提交到达率 $\lambda$ 下，$\lambda\widehat{a}(c)$ 是达标请求到达率的估计。本文将其与按完成窗口统计的吞吐量区分，并报告请求到达、观测和队列排空区间。需要检查队列稳定性，并采用固定超时策略，防止较短测量窗口掩盖过载。各项时延分别满足边际尾部目标，并不意味着具有相同的联合达标率。

容量规划目标为

$$\min_{c\in\mathcal{C}_\tau} A(c) \quad \text{满足} \quad a(c) \ge \alpha, \quad \text{队列稳定}. \tag{4}$$

系统返回已找到的实测可行配置中资源最少者，不给出全局最优保证。在相同资源层级内，次级目标为最大化达标服务能力。另设调优目标，最小化达到预先规定的可行性能目标所需成本。这些目标分别报告，不使用任意加权分数掩盖资源消耗与时延。

## 4.3 预算约束下的证据获取

在步骤 $t$，控制器从读取已有证据、执行诊断技能、评价配置及停止中选择动作 $a_t$。状态为 $s_t = (\tau, c_t, \mathcal{D}_t, \mathcal{K}_t, \mathcal{H}_t, B_t)$，包括观测、技能库、可修正的假设和剩余预算。$\mathcal{H}_t$ 不要求包含经过校

准的概率。语言模型的自报置信度不是瓶颈概率的测量值。

每个动作均计入实际耗时 $T(a_t)$，以及资源成本

$$C_A(a_t) = \int_{\text{动作区间}} A_t(u)\, du. \tag{5}$$

诊断、模型加载、重启、预热、恢复及控制器推理均计入成本。并行实验需遵守统一资源上限，或使用相同的资源分配时长预算；所选口径必须在各方法之间保持一致。

# 5 拟议方法

## 5.1 阶段感知证据，而非固定时延相加

控制器使用阶段依赖图；在可以观测时，图中包括客户端提交、请求准入、预填充执行、状态就绪、状态传输、解码准入和 token 发出。该图描述具体部署的实现，不假定普遍适用的时延加和公式。传输与计算可能重叠。首个流式 token 的产生位置和转发路径取决于后端；未跟踪实际首 token 路径之前，不能直接将解码准入等待或 KV 传输时间计入 TTFT。

证据记录包括事件语义、时钟域、单位、样本量及缺失情况。跨节点时长需要使用已表征误差的同步时钟，或改为在单一时钟域内测量。语言模型接收记录引用和结构化摘要。不可用计数器标记为未知，不用看似合理的估计替代。诊断插桩开销单独测量，避免将其无声计入常规推理服务。

## 5.2 将诊断技能表示为可执行实验

定义技能为

$$\sigma = (P, O, H, I, V, F, R, E, G), \tag{6}$$

其中，$P$ 指定适用性，$O$ 为必要观测，$H$ 为解释集合，$I$ 为有边界的观测或干预，$V$ 将结果分为支持、反驳或无法判断，$F$ 为参数族，$R$ 为恢复流程，$E$ 为带来源的证据，$G$ 为外部检查的约束契约。初始技能由工程人员编写。既有干预用于初始化带上下文的假设与告警。

技能将诊断结果与调优收益分开。一项探测可能支持传输争用假设，但没有改善端到端有效吞吐；反过来，一个配置也可能改善目标，而其声称的原因仍未得到证实。两类观测不能自动互相验证。因此，记录中分别保存假设证据、服务可行性、资源使用和目标变化。

初始技能库拟覆盖预填充压力、解码容量或准入压力、PD 分配失衡，以及传输与计算相互影响。这些解释并非互斥，可能同时成立。每项技能必须说明固定什么、改变什么、是否需要重新部署，以及哪些情况会导致结果无法解释。缓存状态、精度、提交负载或总资源的临时变化，不能被包装成某个参数的孤立效应。

## 5.3 历史经验约束下的技能执行

拟议契约区分四类检查：

$$G = (G_{\text{cap}}, G_{\text{exec}}, G_{\text{eval}}, G_{\text{reuse}}). \tag{7}$$

能力检查将操作限制在已部署的能力清单内；执行检查要求参数类型、资源预留、干预边界、恢复和预算限制；评价检查固定模型精度、负载协议、指标公式及 SLO 分母；复用检查将建议绑定

到版本化状态上下文，必要时要求补充观测或重放。前置条件缺失时，返回明确的无法判断或不可执行结果，不能由语言模型暗中补齐。

| 约束 | 执行条件 | 执行器行为 |
|---|---|---|
| 实际能力 | 后端支持的操作 | 拒绝能力清单外的操作 |
| 执行与状态 | 重启状态一致性 | 核对进程代次，采用已声明恢复协议 |
| 评价口径 | 进程与服务结果 | 分开记录存活、完成与联合 SLO 达标 |
| 经验复用 | 执行上下文变化 | 重查缓存、空闲、软件与拓扑变化 |

表 2: 诊断技能执行的约束契约。

所有控制器共享相同的必要合法性与测量检查；固定规则基线获得相同技能和初始证据。否则，收益可能只是操作保障不一致，而非 Agent 决策。历史运行时参数告警只作为局部上下文建议；只有独立确认的能力约束才能硬性排除合法空间中的配置。

重启一致性说明了两者的区别：实验可对指定配置变更要求 P/D 协同重启，但经后端确认兼容的局部重启仍可按能力清单执行。不能由一次历史失败导出普遍重启规则。同样，关闭异步加载后不再崩溃，也不能直接认定调优成功，仍需单独测量服务可行性与成本。

每次调用记录约束判定、输入与上下文哈希、来源运行、预期可区分观测、结果、目标变化、恢复情况和全部成本。记录区分人工选择的干预与自主决策；后续反驳追加其范围和原因，同时保留原始观测。

### 5.4 适用性检查与本地重放

复用包含三层检查。首先，以可执行兼容性谓词检查技能所需的观测和动作。缺少必要能力时，拒绝该动作。若软件或模型变化的影响未知，则将技能在新上下文中标记为尚未验证；这不一定意味着诊断过程本身不合法。

其次，将当前上下文与证据记录中的上下文比较。负载与规模特征采用在源任务上固定的变换进行归一化，再用透明的距离与覆盖规则识别外推情况。阈值在源验证任务上选择，并在留出测试前固定。相似度只辅助检索，不保证结果正确。

最后，对过期、证据不足或超出覆盖范围的建议，执行其诊断动作的本地重放。重放可以重新支持预期、反驳预期，或仍然无法判断。无法判断不能算作负面结果。证据按任务和上下文保存，因此在某一拓扑下失效，不会抹去其他条件下仍成立的观测。重新验证减少缺乏支持的迁移，但不能普遍保证技能有用。

### 5.5 诊断动作的选择

语言模型提出数量受限的技能标识符列表，并附证据引用、竞争性解释及预期可区分观测。它输出结构化决策，不输出不受约束的脚本，也不能自行认定诊断成立。确定性检查器验证提案是否使用可用观测和合法干预。重复或不能区分现有解释的提案退回修改。

初始策略优先读取已收集证据，再选择预期能以较低成本区分未决解释的诊断。候选评分为

$$Q(d) = \frac{U(d)}{\widehat{C}(d) + \varepsilon}, \tag{8}$$




图 2: 诊断技能框架的控制流程，证据更新保留对应干预的来源。

其中，$U(d)$ 估计对当前解释的区分能力，$\widehat{C}(d)$ 估计所选统计口径下的成本。在获得经过校准的预测器之前，$U(d)$ 采用明确的工程等级评分，允许取“未知”；该分数表示等级，而非经过校准的信息增益或因果概率。评分规则、成本估计器及同分处理策略将在比较前固定。语言模型生成提案的价值，将与使用相同条件的固定规则选择器比较。

诊断证据更新得到支持、被反驳和仍未解决的预期集合。系统允许多个瓶颈同时存在。当现有探测不能区分解释时，控制器退回更广泛的数值探索。该退路很有必要：设计不假设每类负载都存在低成本且正确的诊断。

### 5.6 不永久排除配置的数值搜索引导

获得支持的诊断用于提高某个参数族的优先级，并建议合法初始化点。结构性提案包括副本数量和工作进程放置；在选定结构内部，数值优化器选择受支持的运行时参数。首版实现将使用一种明确记录的受约束优化器，并保留未经本文机制修改的版本作为基线。

除独立确定的能力约束之外，技能只影响提案优先级，不决定硬性可行性。具体而言，保留比例 $\epsilon > 0$ 的提案机会用于完整合法空间：

$$q_t(c) = (1-\epsilon)q_t^{\mathrm{guided}}(c) + \epsilon q_t^{\mathrm{global}}(c). \tag{9}$$

提案分布和 $\epsilon$ 的取值将在实现说明中给出。有限预算下，全局采样不能证明收敛；其目的是减少错误诊断带来的不可逆排除。固定的无改进规则可以触发重新诊断或增加全局探索，并记录额外成本。

最终接受的配置必须经过测量。预测器或 Agent 生成的解释，都不能使未测试配置成为最终推荐。最终评价冻结配置并使用独立请求，探索阶段的测量不能替代留出服务验证。

### 5.7 证据更新与停止

技能记录保留正面、负面和无法判断的结果、上下文特征、配置变化及原始运行标识。即使展示经验支持频率，也应说明它取决于已经执行的干预，不能解释为因果概率。控制器保留多个假设，不从稀疏运行中拟合不受约束的因果模型。

预算耗尽、达到预定目标并经过独立确认，或满足已声明终止规则时停止。Agent 可以提出停止请求，但由执行器检查规则。如果没有测得可行配置，输出应明确说明这一结果和已测试范围，不能暗中放宽 SLO 或更换模型。

# 6 系统设计与算法

## 6.1 SGLang 与 P800 的适配边界

适配器拟提供能力发现、部署、观测收集、诊断执行、压测执行、恢复及配置冻结。逻辑参数先经部署版本检查，再转换为具体启动参数。控制器运行在 token 生成热路径之外，不作为逐 token 调度器。

能力清单记录模型与分词器标识、权重与 KV 类型、运行时与插件修订版本、注意力实现、并行配置、图执行与缓存模式、传输后端，以及支持的路由方式。实际盘点 CPU、XPU、PCIe 和网卡拓扑，不能从 CPU 插槽数推断。能力发现记录当前部署的设备显存、网络接口与传输行为。

部署操作同时包含资源预留和恢复方案。诊断探测在指定实验资源上运行，所有压测解析和目标计算都在 Agent 可编辑决策之外完成。Agent 只能选择已注册操作，不能在比较过程中修改评价输入、指标公式或基线配置。评价器与控制器保持独立。

## 6.2 拟议算法

**输入**：任务、合法资源、能力清单、初始技能库与预算。

1. 测量预先声明的初始配置，创建证据记录。
2. 在预算尚未耗尽时循环：
   a. 检索兼容的候选技能及上下文记录。
   b. 请求控制器输出结构化诊断提案。
   c. 检查约束和状态，读取证据或重放诊断。
   d. 记录证据、来源和服务结果。
   e. 通过引导搜索与全局搜索提出合法配置。
   f. 部署、预热、测量，必要时恢复；计算全部成本。
   g. 更新优化器及对应上下文的技能记录。
   h. 检查预先声明的停止或重新诊断规则。
3. 冻结已测得的最佳可行候选，并进行独立验证。

**输出**：配置与证据；或报告未测得可行配置。

该算法定义拟议自主循环，在已有 skill 执行流程上区分诊断选择、配置搜索与独立评价。

# 7 评价方法

## 7.1 研究问题

RQ1：相较受约束数值搜索和普通工具型 Agent，本文方法能否更快达到预定可行目标？RQ2：相较拥有相同技能的固定规则控制器，诊断选择是否改变了有效的配置决策？RQ3：本地重放与适用性检查是否改善技能向留出上下文的迁移？RQ4：在不同部署规模下，最终推荐的资源消耗与达标服务能力表现如何？

## 7.2 环境、任务与数据划分

评价使用第 3 节的 P800 资源池，同一比较固定模型 checkpoint 与精度。在完整副本为 16 卡且路由受支持的条件下，计划比较 48 卡的 2P1D/1P2D 与 64 卡的 3P1D/2P2D/1P3D，并保

留 32 卡 1P1D。每种布局先通过能力与显存检查。后端支持时，以第二种模型配置评价泛化。

负载覆盖短输入短输出、长输入短输出、短输入长输出及混合长度。开环到达用于评价服务容量与队列稳定性，固定并发用于补充压力和机制测试。冷态初始化、重复复用及空闲恢复分别评价。

开发实验用于编写初始技能，其上下文变换和阈值在源验证任务上选择，再冻结后用于留出的模型、负载、状态或规模任务。分别报告冷启动调优、带历史经验调优和任务内更新。所有控制器具有相同初始知识、合法操作、资源上限及成本核算口径。

### 7.3 基线与组件归因

| 方法 | 共同条件 | 比较目的 |
|---|---|---|
| 已调优原生服务 | 同置或分块预填充及原生 PD；固定模型和精度 | 端到端工程参照 |
| 受约束优化器 | 相同合法空间、预算及测量流程 | 检验超出数值搜索的收益 |
| 固定规则控制器 | 相同技能、观测与初始知识 | 检验语言模型决策的必要性 |
| 工具型 Agent | 相同模型与工具；普通反馈和日志检索 | 检验超出通用 Agent 编排的收益 |
| 无条件技能复用 | 同库；保留必要检查，不重验历史建议 | 检验错误迁移的代价 |
| 完整方案 | 包含全部已声明组件 | 检验联合效果及开销 |

表 3: 控制器对照及共同评价条件。

知识积累 Agent 基线参考 STELLAR 与 SysInsight，适配 SGLang 时使用相同证据和执行接口，以本地测量结果进行比较。消融实验将分别移除主动诊断、以原始日志检索替换技能记录、禁用适用性重放，以及移除全局探索，每次只改变一个机制。

### 7.4 指标、不确定性与资源核算

主要指标包括达到预定目标所需的资源分配时长与实际耗时、联合 SLO 达标率，以及相同提交负载下最终实测资源占用。次要指标包括输出 token 吞吐、实际输入输出长度、请求级 TTFT 与 TPOT、token 级相邻 token 时延、失败配置、重新部署和诊断动作。P99 结果需要充分样本量和明确的不确定性。只有在解释受控或经独立确认的场景，才报告诊断准确率。

计划对核心服务配置点至少进行三次独立重复；控制器与搜索使用多个随机种子，在预算允许时初始设置为五个。运行顺序随机化或交错安排，配对比较使用相同的负载实现。一次过载运行中的请求，不能视为整个调优过程的独立重复。未达到目标的运行作为删失结果报告，不能在计算达标耗时时将其丢弃。

最终评价前固定阈值、模型选择、搜索范围、停止条件、Agent 提示词、生成设置和 token 预算。Agent 推理使用独立容量，或明确测量其造成的干扰。并行搜索共享相同资源上限，或按相同资源分配时长预算比较。离线建库与后续调优成本分别报告；经验复用的摊销收益需要计算，不能直接假定。

### 7.5 机制测试与决策后果

若后端暴露适当操作，首项机制测试比较独立传输、独立解码及二者受控并发执行。另一项比较阶段容量估计给出的推荐与端到端配置排名。这些测试用于检验阶段估计能否区分端到端配置选择。

对每次成功诊断，追踪完整决策链：已有观测、考虑的备选解释、所选探测、探测结果、搜索优先级变化、最终配置及独立验证。对错误诊断，报告浪费成本，以及重放或全局探索是否帮助恢复。该分析将技能机制与可测结果连接起来，避免将解释质量当作性能收益的替代指标。

## 8 局限与有效性威胁

部署实验覆盖一个加速卡系列和一类会话负载。部分比较同时改变机器组、执行时长、缓存状态或实际输出长度，因此用于形成假设，不能隔离唯一机制。汇总时延不能建立尾时延或联合 SLO 达标结果，这些测量需要请求级 trace 和独立重复运行。

拟议 Agent 控制器尚未完成同条件自主调优实验。当前观测来自人工选择干预与 skill 执行，支撑技能设计，但没有建立相对数值优化、固定规则或既有调优 Agent 的优势。评价方法分别检验这些贡献，并计入诊断与恢复开销。

可观测性与插桩也影响有效性。阶段事件缺失可能使竞争解释无法区分，插桩本身可能扰动执行；缓存特征与阈值可能对开发任务过拟合。即使只改变一个配置字段，网络波动、共享资源和输出长度变化仍可能混淆干预结果。

语言模型可能遗漏解释或误解参数语义。注册动作、显式证据和独立检查可降低风险，但不保证诊断正确。调优耗时减少与最终服务能力改善是两个不同结果。本文范围不包括自动算子重写、精度与质量权衡、跨厂商 KV 互操作或生产在线迁移。

## 9 结论

本文提出面向 SGLang PD 服务的经验约束诊断技能与 Agent 自动调优框架。P800 部署实验引出三项需求：将执行状态与性能共同记录，区分进程存活和有效服务，以及联合评价资源效率与时延。框架将这些需求落实为有边界的干预、上下文相关复用和受约束数值搜索。核心研究问题是，选择并重验诊断动作能否降低找到可行配置的完整成本。同条件自主控制器评价仍是后续工作。

## 参考文献


[1] Amey Agrawal, Nitin Kedia, Ashish Panwar, Jayashree Mohan, Nipun Kwatra, Bhargav Gulavani, Alexey Tumanov, and Ramachandran Ramjee. Taming throughput-latency tradeoff in LLM inference with Sarathi-Serve. In *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, pages 117–134. USENIX Association, 2024. URL https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/agrawal.

[2] Baidu Baige Contributors. SGLang-Kunlun: Hardware platform plugin. Project repository, 2026. URL https://github.com/baidu-baige/sglang-kunlun. Accessed 2026-10-18.

[3] Li Chen. AutoTuneBench: Trustworthy measurement for agent auto-tuning of LLM serving engines. arXiv:2609.18123, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2609.18123. Preprint.

[4] Ke Cheng, Zhi Wang, Wen Hu, Tiannuo Yang, Jianguo Li, and Sheng Zhang. SCOOT: SLO-oriented performance tuning for LLM inference engines. In *Proceedings of the ACM Web Conference 2025*, pages 829–839, 2025. doi: 10.1145/3696410.3714930. URL https://arxiv.org/html/2408.04323v2.

[5] Chris Egersdoerfer, Philip Carns, Shane Snyder, Robert Ross, and Dong Dai. STELLAR: Storage tuning engine leveraging LLM autonomous reasoning for high performance parallel file systems. In *Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, 2025. doi: 10.1145/3712285.3759887. URL https://arxiv.org/html/2602.23220v1.

[6] Victor Giannakouris and Immanuel Trummer. $\lambda$-tune: Harnessing large language models for automated database system tuning. *Proceedings of the ACM on Management of Data*, 3(1), 2025. doi: 10.1145/3709652. URL https://2025.sigmodconf.hosting.acm.org/toc-3-1.html.

[7] Youhe Jiang, Ran Yan, and Binhang Yuan. HexGen-2: Disaggregated generative inference of LLMs in heterogeneous environment. In *International Conference on Learning Representations*, 2025. URL https://openreview.net/pdf?id=Cs6MrbFuMq.

[8] Ruiqi Lai, Hongrui Liu, Chengzhi Lu, Zonghao Liu, Siyu Cao, Siyang Shao, Yixin Zhang, Luo Mai, and Dmitrii Ustiugov. TokenScale: Timely and accurate autoscaling for disaggregated LLM serving with token velocity. arXiv:2512.03416, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2512.03416. Preprint.

[9] Jiale Lao, Yibo Wang, Yufei Li, Jianping Wang, Yunjia Zhang, Zhiyuan Cheng, Wanghu Chen, Mingjie Tang, and Jianguo Wang. GPTuner: A manual-reading database tuning system via GPT-guided bayesian optimization. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 17(8):1939–1952, 2024. doi: 10.14778/3659437.3659449. URL https://vldb.org/pvldb/vol17/p1939-tang.pdf.

[10] Jiaxi Li, Yue Zhu, Eun Kyung Lee, and Klara Nahrstedt. Revisiting disaggregated large language model serving for performance and energy implications. arXiv:2601.08833, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2601.08833. Technical report.

[11] Luchang Li, Dongfang Li, Bozhao Gong, and Yu Zhang. SLO-aware compute resource allocation for prefill-decode disaggregated LLM inference. arXiv:2603.04716, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2603.04716. Preprint.

[12] Qi Lin, Zhenyu Zhang, Viraj Thakkar, Zhenjie Sun, Mai Zheng, and Zhichao Cao. StorageXTuner: An LLM agent-driven automatic tuning framework for heterogeneous storage systems. arXiv:2510.25017, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2510.25017. Preprint.

[13] Christian Lysenstøen. SLO-Guard: Crash-aware, budget-consistent autotuning for SLO-constrained LLM serving. arXiv:2604.17627, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2604.17627. Preprint.

[14] Meta Inference Team. Optimizing deployment configurations for LLM inference: Challenges and insights. In *Proceedings of the 9th MLSys Conference, Industry Track*, 2026. URL https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2026/hash/97dc07f1253ab33ee514f395a82fa7cc-Abstract-Conference.html.

[15] Tiyasa Mitra, Ritika Borkar, Nidhi Bhatia, et al. A pragmatic exploration of prefill-decode disaggregation in large scale inference. In *Proceedings of the 9th MLSys Conference, Industry Track*, 2026. URL https://proceedings.mlsys.org/paper_files/paper/2026/hash/d49cee5f3a79d97d719df255689d83d7-Abstract-Conference.html.

[16] Pratyush Patel, Esha Choukse, Chaojie Zhang, Aashaka Shah, Íñigo Goiri, Saeed Maleki, and Ricardo Bianchini. Splitwise: Efficient generative LLM inference using phase splitting. In *ACM/IEEE International Symposium on Computer Architecture*, 2024. URL https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/splitwise-efficient-generative-llm-inference-using-phase-splitting/.

[17] Ruoyu Qin, Zheming Li, Weiran He, Mingxing Zhang, Yongwei Wu, Weimin Zheng, and Xinran Xu. Mooncake: A KVCache-centric disaggregated architecture for LLM serving. arXiv:2407.00079, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2407.00079. Technical report.

[18] SGLang Contributors. PD disaggregation. SGLang documentation, 2026. URL https://docs.sglang.io/docs/advanced_features/pd_disaggregation. Accessed 2026-10-18.

[19] Chao Wang, Pengfei Zuo, Zhangyu Chen, Yunkai Liang, Zhou Yu, and Ming-Chang Yang. Prefill-decode aggregation or disaggregation? unifying both for goodput-optimized LLM serving. arXiv:2508.01989, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2508.01989. Technical report.

[20] Floris-Jan Willemsen, Richard Schoonhoven, Jiří Filipovič, Jacob O. Tørring, Rob van Nieuwpoort, and Ben van Werkhoven. A methodology for comparing optimization algorithms for auto-tuning. *Future Generation Computer Systems*, 159:489–504, 2024. doi: 10.1016/j.future.2024.05.021. URL https://ac.liacs.nl/blog/methodology-paper.

[21] Xinyi Zhang, Tiantian Chen, Zhentao Han, Zhaoyan Hong, Wei Lu, Sheng Wang, Mo Sha, Anni Wang, Shuang Liu, Yakun Zhang, Feifei Li, and Xiaoyong Du. Why database manuals are not enough: Efficient and reliable configuration tuning for DBMSs via code-driven LLM agents. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 19(6):1358–1371, 2026. doi: 10.14778/3797919.3797940. URL https://arxiv.org/html/2603.22708v1.

[22] Lianmin Zheng, Liangsheng Yin, Zhiqiang Xie, Chuyue Sun, Jeff Huang, Cody Hao Yu, Shiyi Cao, Christos Kozyrakis, Ion Stoica, Joseph E. Gonzalez, Clark Barrett, and Ying Sheng. SGLang: Efficient execution of structured language model programs. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 37, 2024. URL https://proceedings.nips.cc/paper_files/paper/2024/hash/724be4472168f31ba1c9ac630f15dec8-Abstract-Conference.html.

[23] Yinmin Zhong, Shengyu Liu, Junda Chen, Jianbo Hu, Yibo Zhu, Xuanzhe Liu, Xin Jin, and Hao Zhang. DistServe: Disaggregating prefill and decoding for goodput-optimized large language model serving. In *18th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation*, pages 193–210. USENIX Association, 2024. URL https://www.usenix.org/conference/osdi24/presentation/zhong-yinmin.

[24] Qingyun Zou, Bin Gao, Zhuobin Huang, Weng-Fai Wong, Tulika Mitra, and Bingsheng He. ECO: Energy-oriented configuration optimization for attention FFN disaggregated LLM serving. arXiv:2610.08373, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2610.08373. Preprint.